Universidad Nacional de Loja

Clase 2 – Sistemas Digitales

María del Cisne Valarezo Román

Buses del Sistema y Arquitecturas

Tipos de Buses:

- **Direcciones:** Indica la posición de memoria a acceder.
- **Datos:** Transporta la información (0s y 1s).
- **Control:** Define la acción a realizar, como "Escribir" o "Leer".

Von Neumann vs. Harvard:

- **Von Neumann**: La instrucción y el dato se traen por turnos compartiendo el mismo bus.
- **Harvard:** Utiliza buses independientes para instrucciones y para datos, lo que permite leer ambos al mismo tiempo y acelerar el procesamiento.

Cuadro Comparativo de Memorias

Tipo de Memoria	¿Se borra al apagar?	Uso Principal	Capacidad ATmega	Capacidad ESP32
FLASH	**No** (no volátil)	Guarda el código/programa (se reescribe al subir código desde el IDE).	**32 KB**	**4 MB**
SRAM	**Sí** (volátil)	Guarda variables mientras el programa corre. Rápida y pequeña.	**2 KB**	**520 KB**
EEPROM	**No** (no volátil)	Guarda pocos datos que cambian y deben sobrevivir al apagado.	**1 KB**	**No tiene** *(emulada en Flash)*

Vida útil y Desgaste (Ciclos de escritura):

- **Flash:** ~10 000 ciclos de escritura/borrado.
- **EEPROM:** ~100 000 ciclos de escritura/borrado.
- **Regla importante:** El ciclo se gasta únicamente al **borrar y volver a escribir** la misma celda. **Leer NO desgasta** la memoria.

Periféricos del Microcontrolador

Son módulos internos que trabajan junto a la CPU:

- **GPIO:** Pines generales para poner un bit en 0 / 1 o leer su estado (entradas/salidas).
- **Timer:** Cuenta pulsos para medir tiempo de forma precisa.
- **Interrupciones:** Avisan a la CPU que ocurrió un evento para que reaccione de inmediato.
- **ADC (Convertidor Analógico-Digital):** Transforma un voltaje continuo en un número digital.
- **PWM:** Enciende y apaga un pin muy rápido para simular salidas analógicas (control de brillo, motores).
- **DAC (Convertidor Digital-Analógico):** Convierte un número digital en un voltaje analógico real.
- **UART, I2C, SPI:** Protocolos de comunicación serie para conectar el microcontrolador con otros chips o sensores.

Chip ➔ Módulo ➔ Placa:

- **Chip:** El circuito integrado básico (ej. microcontrolador suelto).
- **Módulo:** Chip montado con componentes de apoyo (resistencias, condensadores, antena).
- **Placa:** Tarjeta de desarrollo completa lista para programar y usar (ej. Arduino, tarjeta de desarrollo ESP32).

Compuertas Lógicas Básicas:

- **AND:** La salida es 1 solo si **ambas entradas son 1** (1 *1 = 1, 1 * 0 = 0).
- **OR:** La salida es 1 si **al menos una entrada es 1**.
- **XOR:** La salida es 1 si las entradas **son distintas** entre sí.
- **NOT:** Invierte la entrada (0 pasa a 1, y 1 pasa a 0).